Nätverksdesign – Switching & Routing

Kursintroduktion

Idag

- Kurs-PM
  - Innehåll
  - Kursmaterial
  - Cisco NetAcademy
  - Examination
  - Planering
- Genomgång av kapitel 1 & 2

Innehåll (utdrag från kursplanen)

- visa **förståelse för grundläggande switchingteknik**, samt **konfigurering av switchar** utifrån ett nätverkstekniskt perspektiv
- visa **förståelse för grundläggande routingteknik**, samt **konfigurering av datorer och routrar** utifrån ett nätverkstekniskt perspektiv
- visa **förmåga att implementera mindre nätverk med statisk och dynamisk routing**
- visa **färdighet att sätta upp vanliga funktionsstödjande tjänster** i ett mindre nätverk utifrån verksamhetens behov
- …

Kort och gott

- Vi ska fördjupa oss i routing och andra funktioner på lager 3
- Vi ska fördjupa oss i switching och andra funktioner på lager 2
- Vi ska sätta oss i vanliga funktionsstödjande tjänster i nätverk

Cisco Networking Academy (NetAcad)

Nätverksdesign – Introduktion (7,5 hp)	Nätverksdesign – Switching & Routing (7,5 hp)	Nätverksdesign – WAN & operatörsnät (7,5 hp)	Nätverkssäkerhet (7,5 hp)	Trådlösa nätverk (7,5 hp)
CCNA 1 (Introduction to Networks)	CCNA 2 (Switching, Routing & Wireless Essentials)	CCNA 3 (Enterprise Networking, Security & Automation)	Del av CCNP Security	Fristående

CCNA (Cisco Certified Network Associate)

Lärmoment

- **Föreläsningar (4 h/v)**
  - På campus måndagar
  - Inspelningar
- **Laborationer (4 h/v)**
  - Laboration tisdag 8-17
- **Självstudier (ca. 12 h/v)**
  - Egna laborationer
  - Läsa kurslitteratur
  - Kapiteltest
  - Övrigt material (YouTube, CBT-nuggets, etc.)

Examinerande moment

- **Laborationer och projekt (4,5 hp)**
  - Praktiskt prov (100p), 3hp
    - **U =** <60p, **3** = 60p, **4** = 75p, **5** = 90p
  - Projekt, 1,5 hp
    - **U/G**, Obligatoriskt, men ej poängsatt
- **Tentamen (3 hp)**
  - Digital tentamen (100p)
    - **U =** <60p, **3** = 60p, **4** = 75p, **5** = 90p

- Kursens slutbetyg sätts genom sammanvägning av betyg på momenten ovan
  - Det lägsta betyget sätter kursens slutbetyg, förutom vid en kombination av betyg 3 och 5 då en 4:a erhålls

Laborationer och projekt

- **Laborationer examineras med praktiskt prov**
  - Samma som tidigare Cisco-kurs, gör laborationer under veckorna och öva på övningsexemplar
- **Projekt**
  - Ett stort projekt där uppgifter kommer löpande varje vecka, handledning sker under laborationen
  - Inlämning i slutet av kursen
  - Inlämning enskilt, men samarbeta gärna med en studiekamrat

Tentamen (3 hp)

- **Upplagd enligt (3h):**
  - Några true/false-frågor per kapitel (0,5p)
  - Några MCQ-frågor per kapitel (1-3p)
  - Någon fritextfråga per kapitel (3-30p)
- **Regler:**
  - Senast 10 dagar innan tentan måste du anmäla dig
  - Du måste ha giltig legitimation samt bevisa kårmedlemskap
  - Sker i dedikerade tentasalar via systemet Inspera, se till att du har testat att logga in någon gång
  - Kom i tid (20 minuter innan rekommenderas)
- Huvudsakligen **kurslitteraturen** som examineras på tentan, föreläsningar och andra aktiviteter är ett stöd för att förstå kurslitteraturen

Tentor och omtentor

- Tenta och praktiskt prov går:
  - Ordinarie vecka 51 (december)
  - Omtentamen vecka 7 (februari)
  - Omtentamen vecka 33 (augusti)
- Projekt/inlämningsuppgifter som lämnas in efter deadline får lämnas in under omtentaperioder enligt överenskommelser med kursansvarig (maila)

Frivilliga moment

- **Duggor** körs torsdag kl. 12.15 – 12.30 (max 10 min) via Canvas
  - Görs hemifrån
  - Ger 1 %-enhet var till tentan för att nå upp till betyg 3 (på ordinarie tenta)
  - Totalt fem stycken
- **Certifikatstest**
  - För att få certifikat i Cisco Academy
  - Kallas även **finaltest** eller **final exam**
  - 70 % rätt för godkänt
  - Under tentaveckan

Vad måste göras…

7,5 högskolepoäng

Projekt | Praktiskt prov | Tentamen (inkl. duggor) | Certifikatstest (final exam)

Cisco Academy-certifikat

Uppföljning

- **Åsikter**
  - Löpande utvärderingar (skicka ett mail!)
  - Halvtidsutvärdering
  - Kursutvärdering
- **Kunskap**
  - Kahoot
  - Duggor
  - Laborationer
  - Examinerande moment

Förra årets kurs

- **Kursen som helhet:** 6,3 av 7
- Studenter är i huvudsak nöjda
- Små ändringar har gjorts i projektet

Planering

- Röd text innebär examinerande moment
- Dugga körs de första fem veckorna på **torsdagar**

Vecka	Dag	Moment
43	-	**Inspelad föreläsning** – Kursintroduktion
	Mån	**Föreläsning (on-campus)** – VLAN
	Tis	**Laboration förmiddag & eftermiddag**
	Tor	**Dugga 1**
44	Mån	**Föreläsning (on-campus)** – Routingkoncept
	-	**Inspelad föreläsning** – Inter-VLAN routing
	Tis	**Laboration förmiddag & eftermiddag**
	Tor	**Dugga 2**
45	Mån	**Föreläsning (on-campus)** – Statisk routing
	-	**Inspelad föreläsning** – Dynamisk routing & RIP
	Tis	**Laboration förmiddag & eftermiddag**
	Tor	**Dugga 3**
46	Mån	**Föreläsning (on-campus)** – STP
	-	**Inspelad föreläsning** – EtherChannel
	Tis	**Laboration förmiddag & eftermiddag**
	Tor	**Dugga 4**
47	Mån	**Föreläsning (on-campus)** – DHCP
	-	**Inspelad föreläsning** – DHCPv6 och SLAAC
	Tis	**Laboration förmiddag & eftermiddag**
	Tor	**Dugga 5**
48	Mån	**Föreläsning (on-campus)** – FHRP
	-	**Inspelad föreläsning** – LAN-säkerhet
	Tis	**Laboration förmiddag & eftermiddag**
49	Mån	**Föreläsning (on-campus)** – WLAN
	-	**Inspelad föreläsning** – WLAN-konfiguration
	Tis	**Laboration förmiddag & eftermiddag (Sön: Deadline Projektet)**
50	-	**Tentavecka (inkl. praktiskt prov och certifikatstest)**

Kurs-PM…

- …finns på Canvas

Grundläggande enhetskonfiguration (mest repetition…)

1. Basic Device Configuration

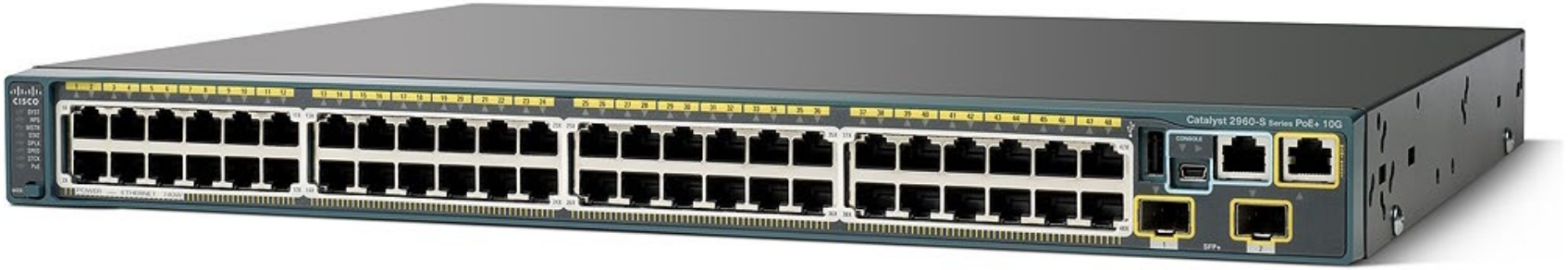
Kapitlet

- Läs igenom, och gör labbarna
  - Mycket repetition
  - Telnet och SSH
  - Loopback
  - Grundkonfiguration för switch och router

Switchingkoncept

2. Switching Concepts

Vad gör en switch?

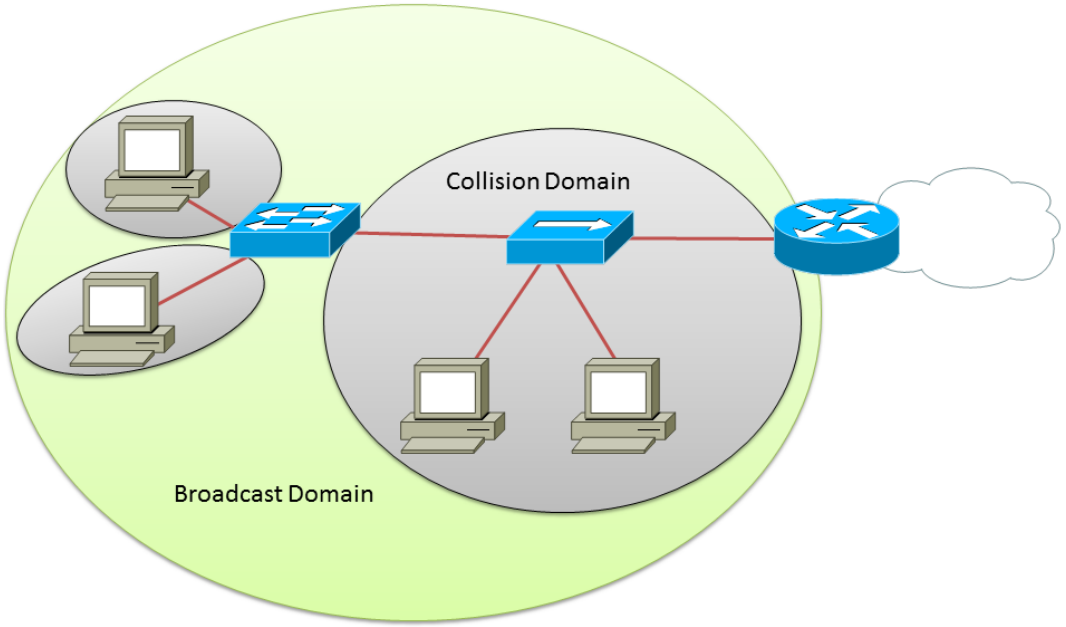


Vad gör en switch?

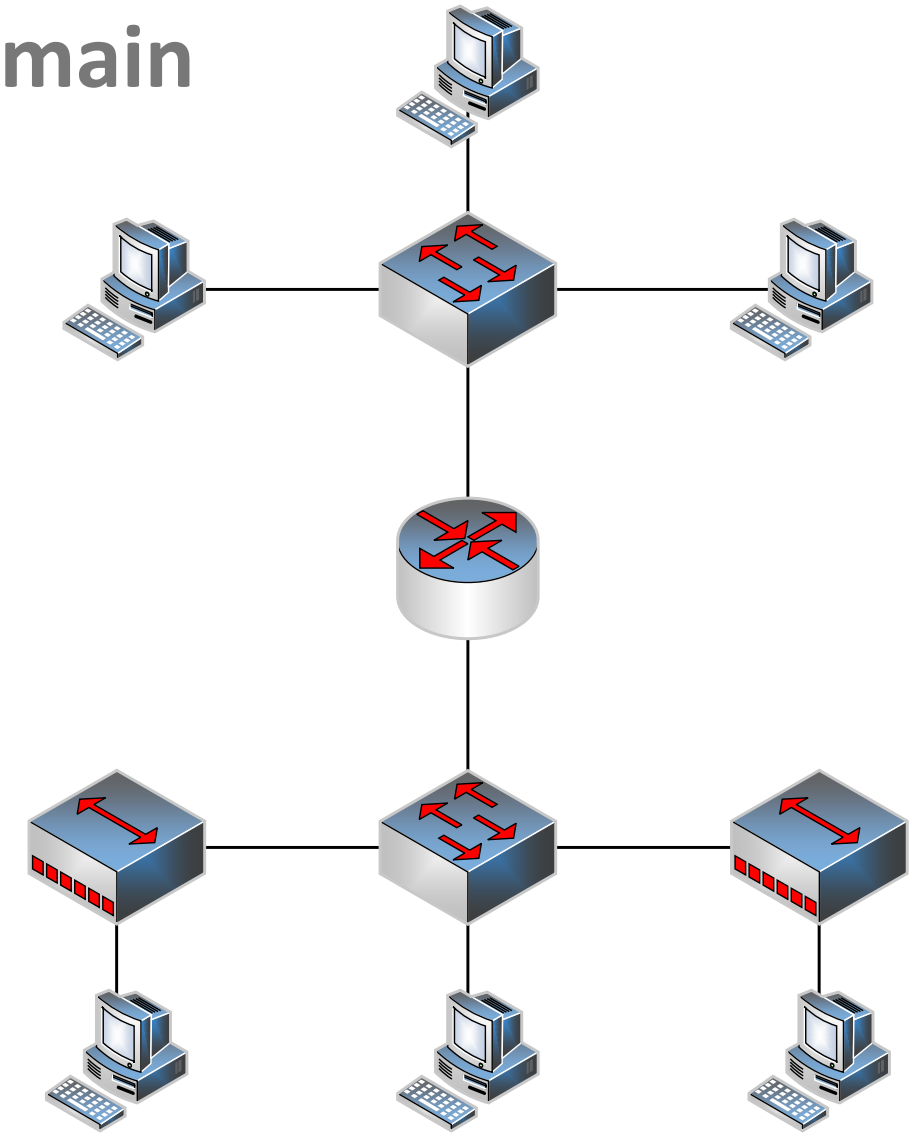
- **Lär sig** MAC-addresser genom att kolla *Source MAC-address* på inkommande frames
- **Skickar iväg** frames baserat på *Destination MAC-address* utefter sin CAM-tabell
  - Vad händer om den får en en frame till en *destination MAC-address* som inte finns i CAM-tabellen?
    - Kallas *unknown unicast*
- **Nytt begrepp:** Lager 3-switch
  - Gör tekniskt sett switchen till en router med väldigt många portar

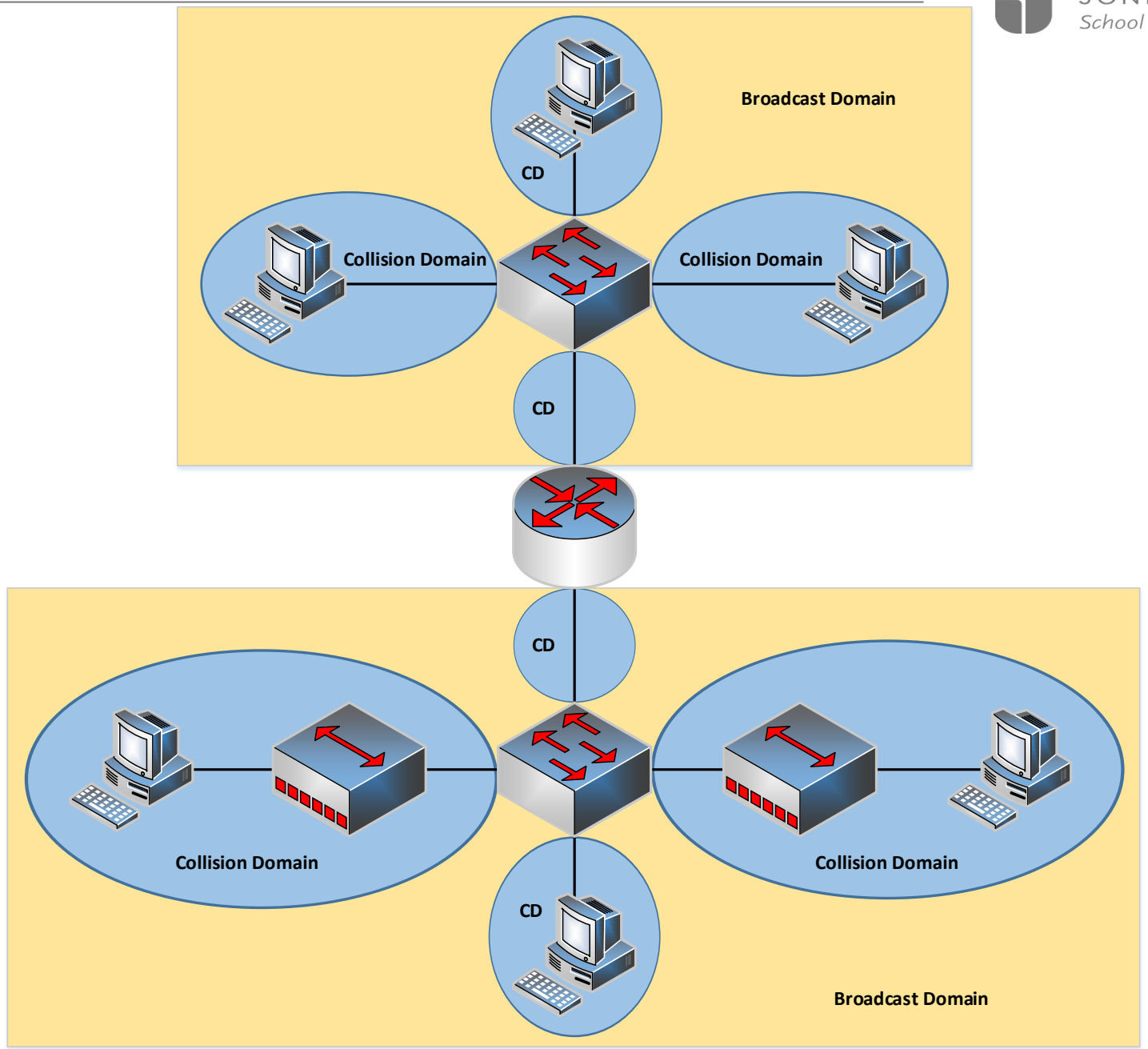
Broadcast Domain

- Samma gräns som för subnätet, d.v.s. broadcast skickas till alla enheter i ett nätverk
- Router sätter gränsen för broadcast-domänen



Rita ut Collision/BC Domain

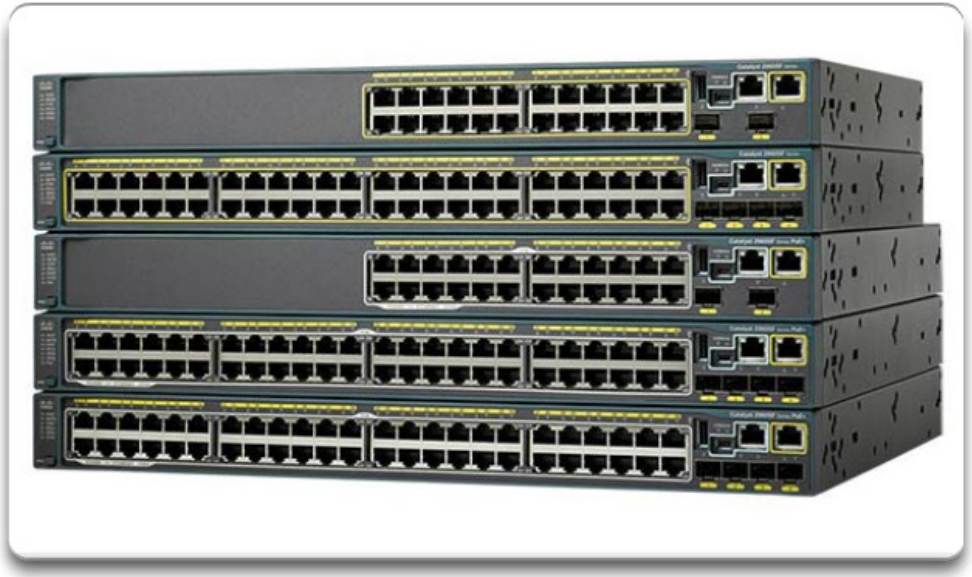



Broadcast Domain
CD
Collision Domain
Collision Domain
CD
CD
Collision Domain
Collision Domain
CD
Broadcast Domain

Rollen för switchade nätverk

- I nätverkens historia var nästan alla nätverk platta lager 2-nätverk där alla satt i samma subnät
- Moderna nätverk är uppdelade för att stödja dagens höga krav på flexibilitet, tillförlitlighet och säkerhet. Det behövs därför stöd för tjänster som:
  - Quality of Service (QoS)
  - Säkerhetsfunktioner
  - Trådlösa nätverk
  - Realtidstrafik, t.ex. IP-telefoni och e-konferenssystem
  - VLAN (Virtuella LAN)

Hitta rätt switch



- Det man måste ta hänsyn till vid inköp av switch är:
  - Kostnad
  - Antal portar
  - Power over Ethernet (PoE)
  - Tillförlitlighet
  - Hastighet/bandbredd
  - Frame buffer (vid överbelastning)
  - Skalbarhet
  - Miljö, t.ex. strömförbrukning
  - Operativsystem (managed/unmanaged)

Jämförelse olika fabrikat

HPE 1420

Pris: 1949:-
Bandbredd/bakplan: 52 Gbps

HPE Aruba 2530

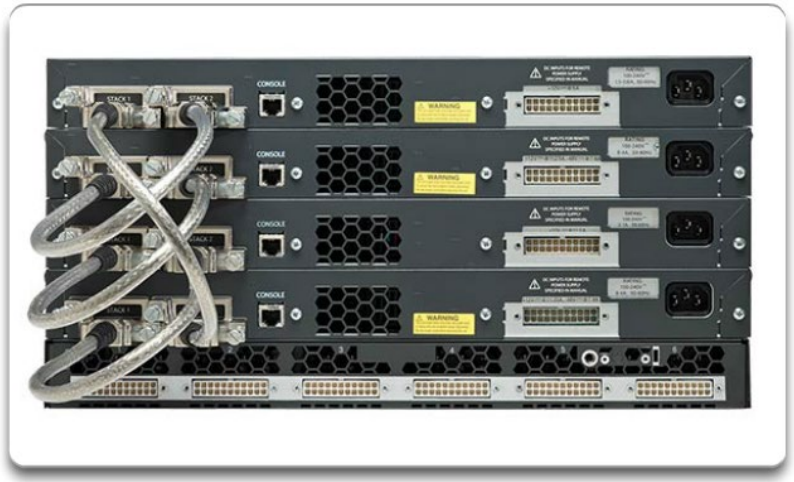
Pris: 5019:-
Bandbredd/bakplan: 56 Gbps

Cisco Catalyst 2960X

Pris: 9999:-
Bandbredd/bakplan: 216 Gbps

Olika typer av switchar

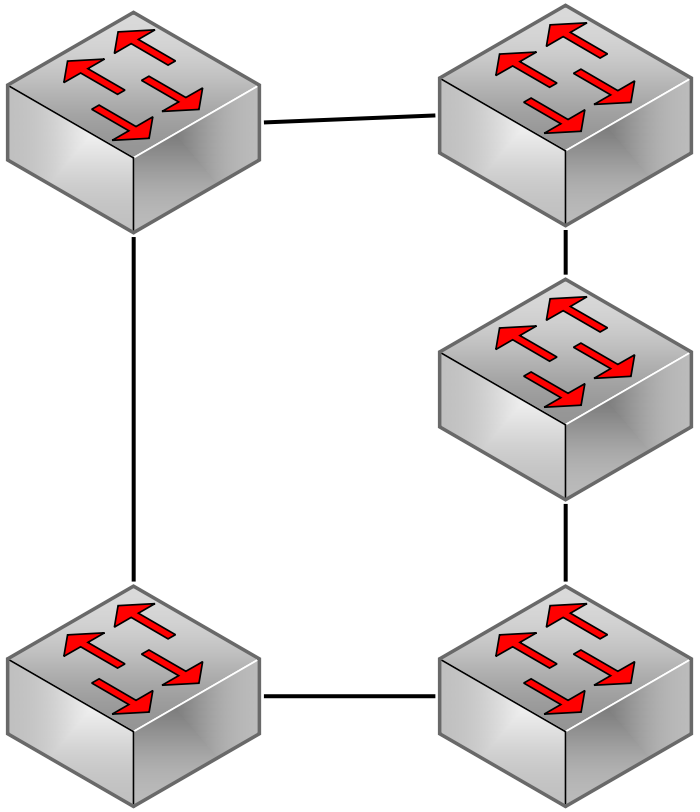
- **Fasta/bestämda** (Fixed configuration)
- **Modulära** (Modular configuration)
- **Stackbara** (Stackable configuration)
  - *StackWise* med upp till 9 switchar



Kraven på nätverk ökar

- I takt med att antalet enheter ökar, och applikationerna vi använder ställer högre krav, ökar också kraven på nätverk
- Anställda vill också komma åt företagets resurser på ett ögonblick, oavsett var i världen de är
- Konvergerade nätverk ställer höga krav på infrastrukturen
- För att tillgodose kraven krävs:
  - Routrar eller L3-switchar som snabbt, effektivt och säkert flyttar trafik mellan LAN och ut på Internet
  - Switchar som snabbt, effektivt och säkert flyttar trafik inom LAN

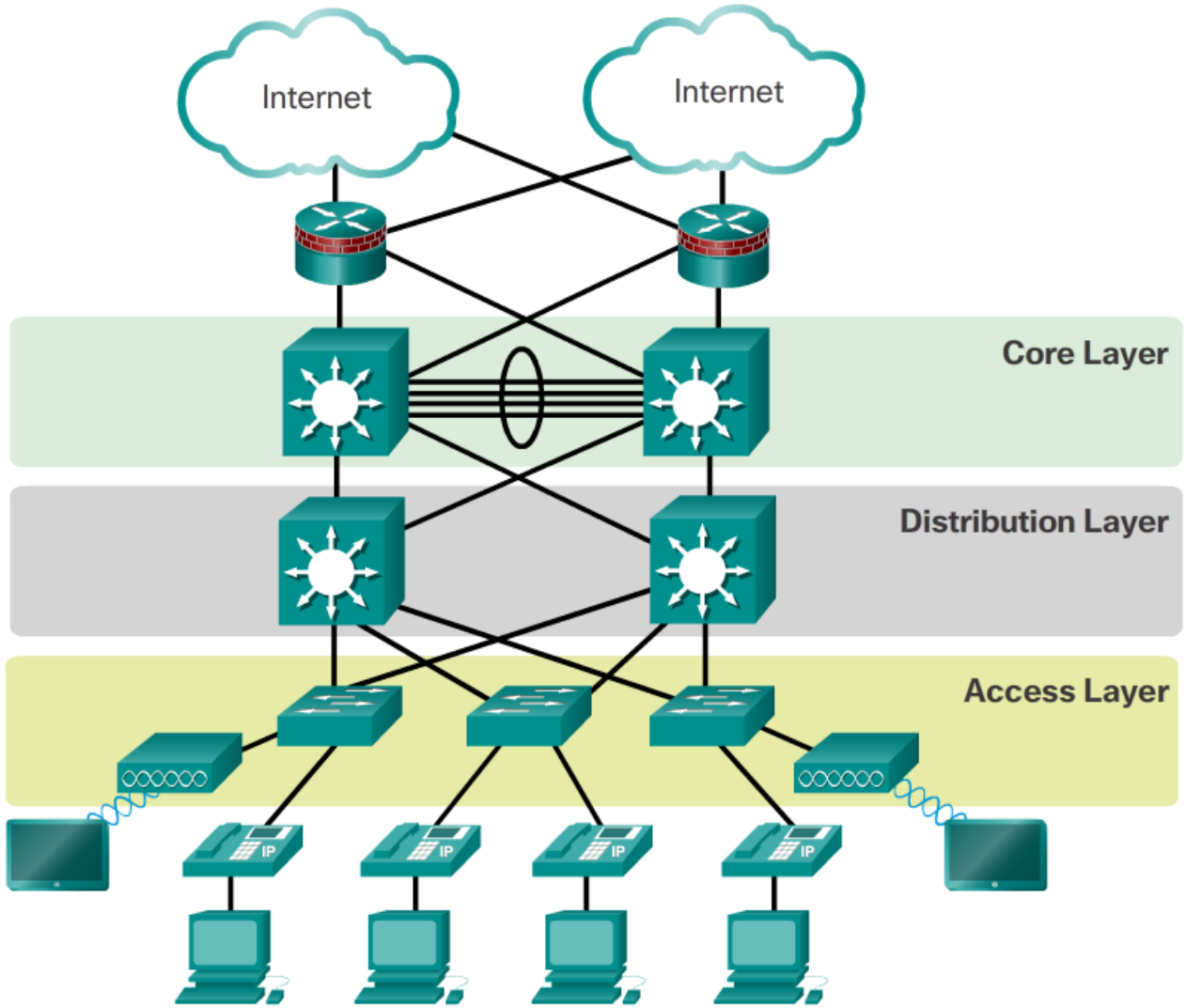
Hur växer ett nätverk?



Bygga skalbara nätverk

Trelagersmodellen

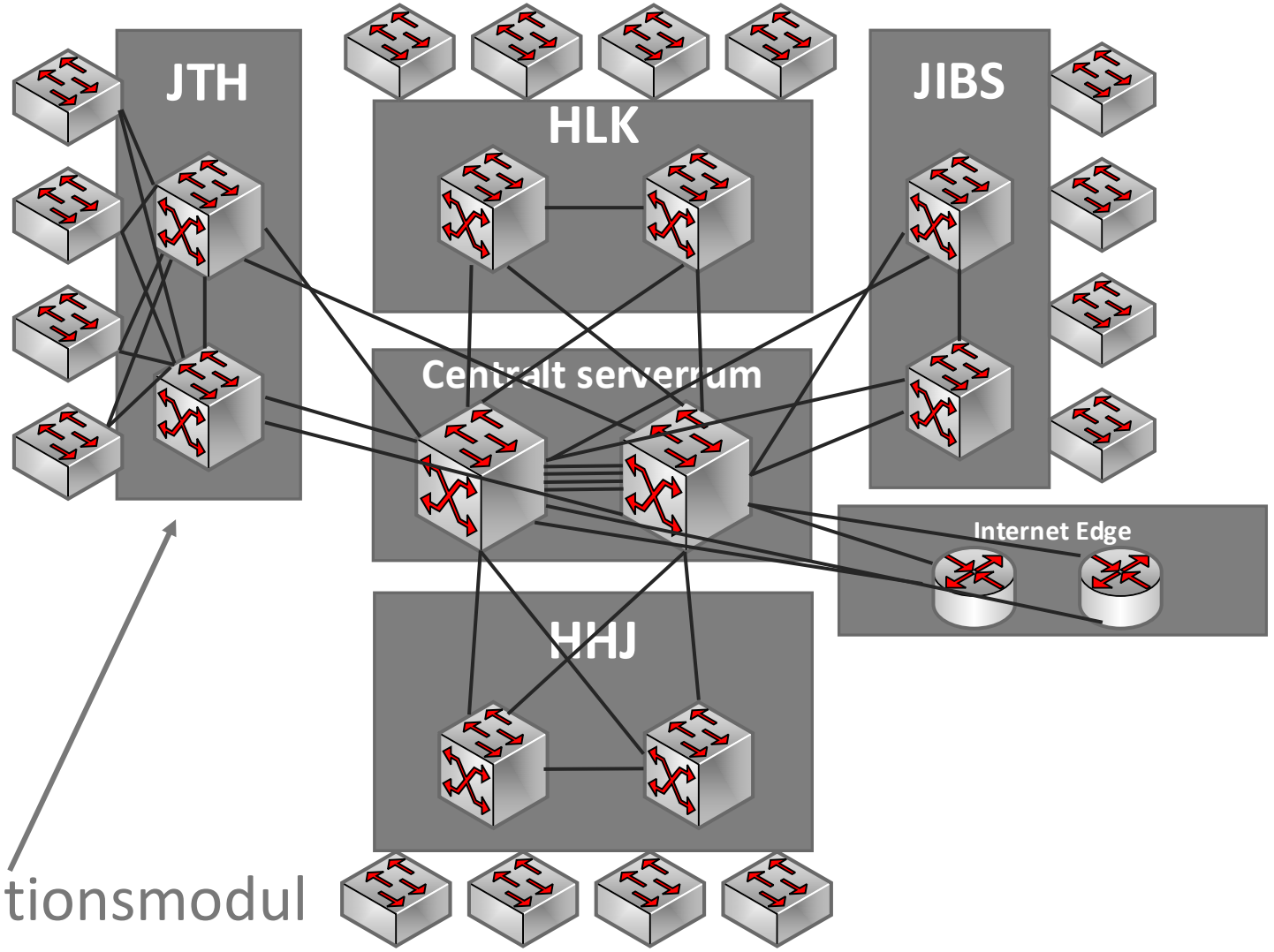
- Ett sätt att bygga skalbart är med trelagersmodellen
- Modellen är indelad i:
  - **Core**
  - **Distribution**
  - **Access**
- Används oftast när vi är spridda geografiskt i olika byggnader, t.ex:



Trelager-modellen

- **Core –** Nätverkets ryggrad (backbone)
  - Ansvar för att flytta trafik så snabbt som möjligt mellan olika delar av nätverket
    - T.ex. mellan olika distribution-switchar eller *Internet edge* (gateway routern)
- **Distribution –** Agerar mellan access och core
  - Ansvarar för att aggregera broadcastdomäner (L2), och även routingdomäner (L3)
  - Agerar default gateway för klienter (via SVI/VLAN-interface)
  - Sätter policys och regler för nätverket
- **Access –** ”Början” och ”slutet” på nätverket där trafik kommer in eller ut
  - Anslutning till användare via exempelvis switch eller accesspunkt

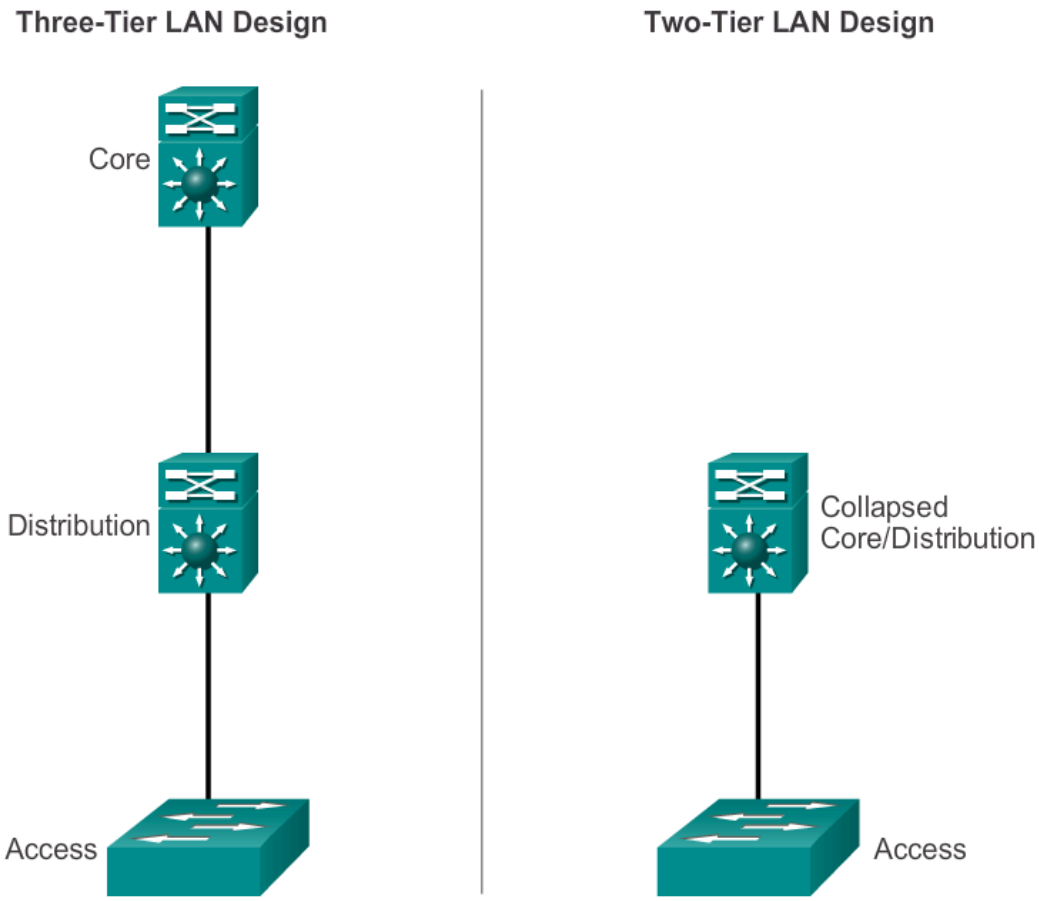
Trelagersmodellen med moduler



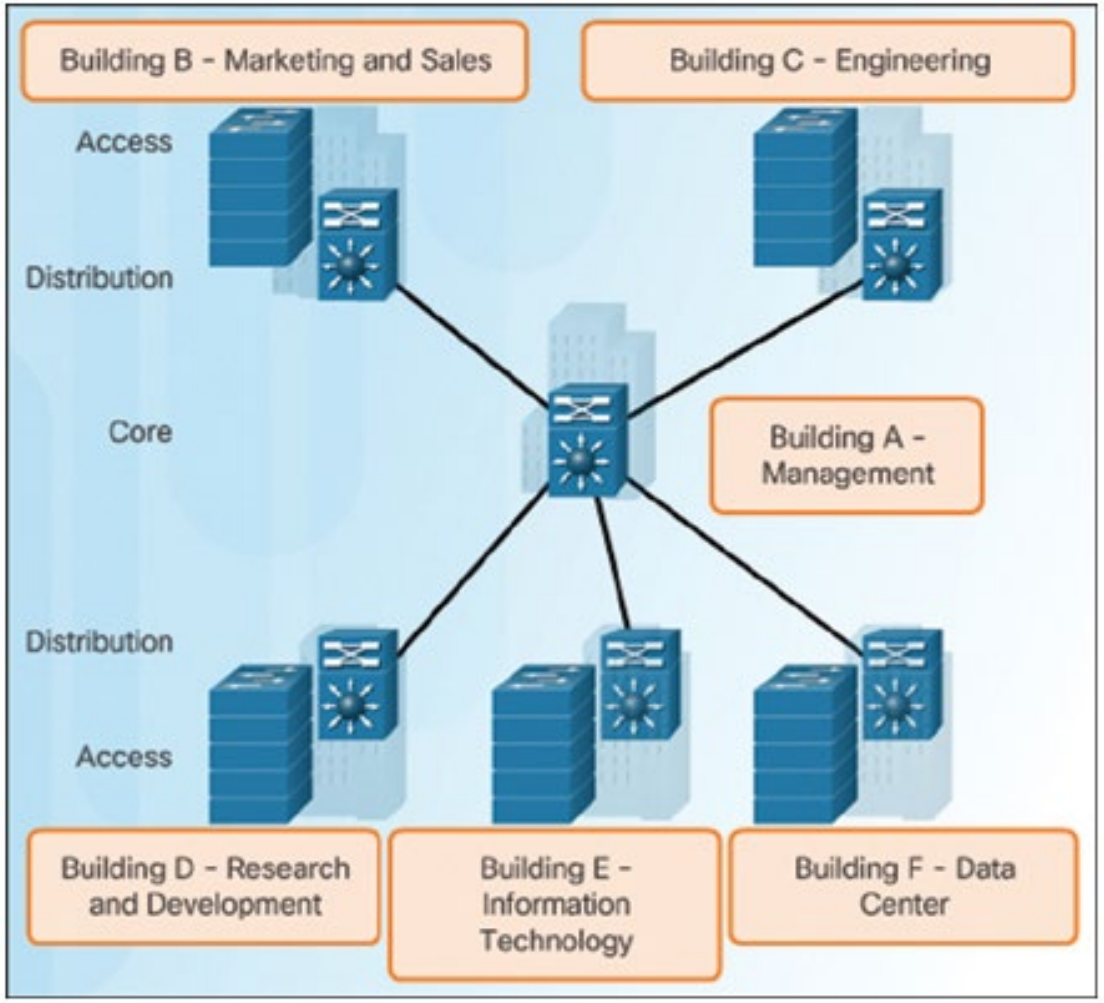
Distributionsmodul

Collapsed Core

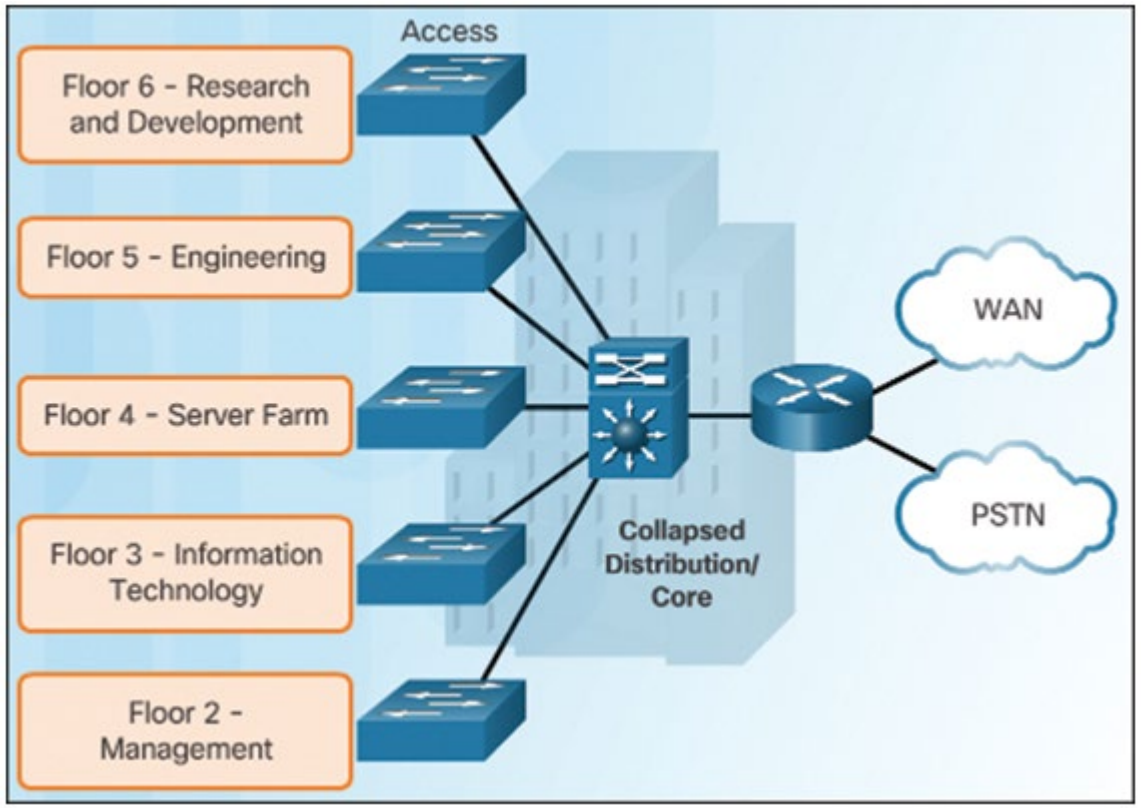
- Beroende på nätverkets storlek kan det vara överkurs att bygga nätverket i tre lager
- I medelstora nätverk är det därför vanligt att man slår ihop **Core** och **Distribution**
  - Detta kallas för **collapsed core**



Trelager-modellen

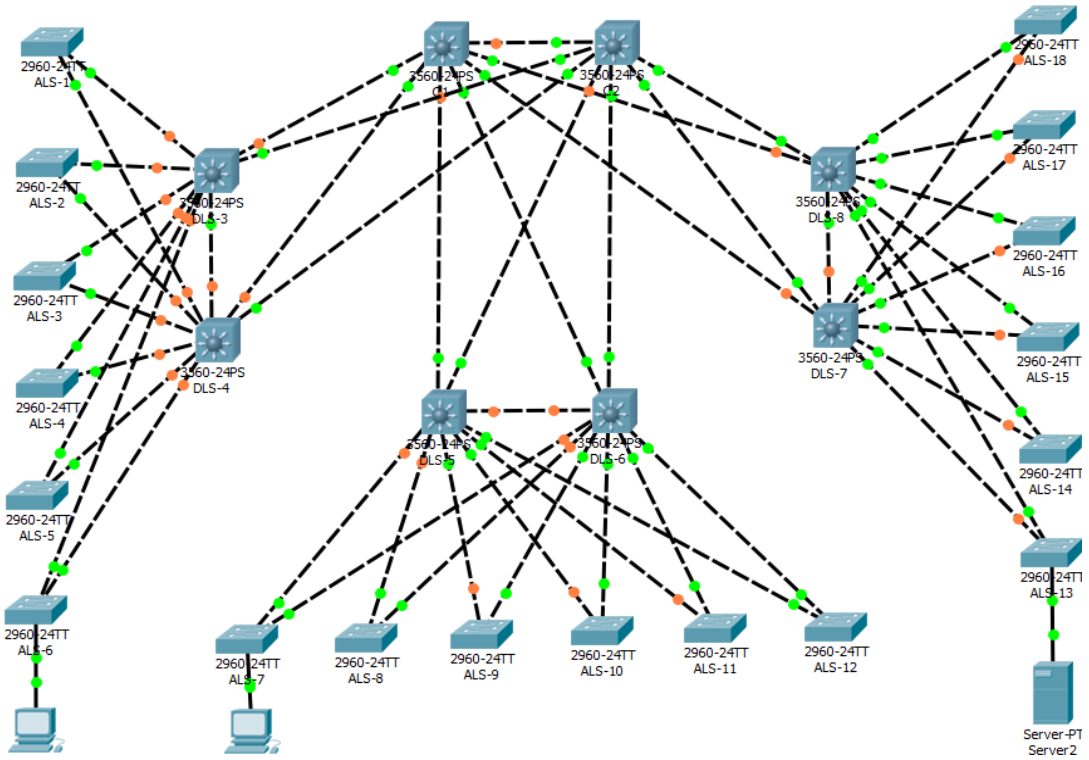


Collapsed Core



Projektet

- Intro till Projektet
  - Trelagersmodellen
  - L3-länkar, VLAN, trunk
  - STP, EtherChannel
  - HSRP
  - Routing
- Ni kommer göra en liten del varje vecka i kursen, uppgiften publiceras i Canvas och görs hemma och på labben



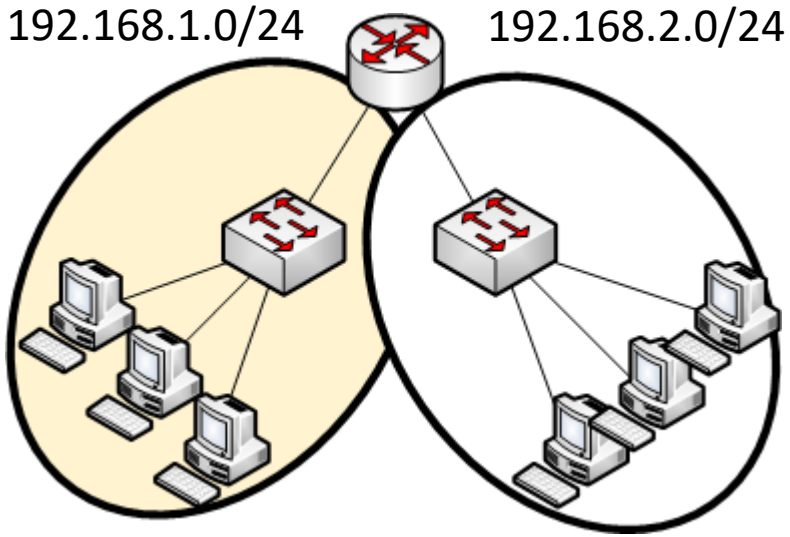
VLAN

VLAN…

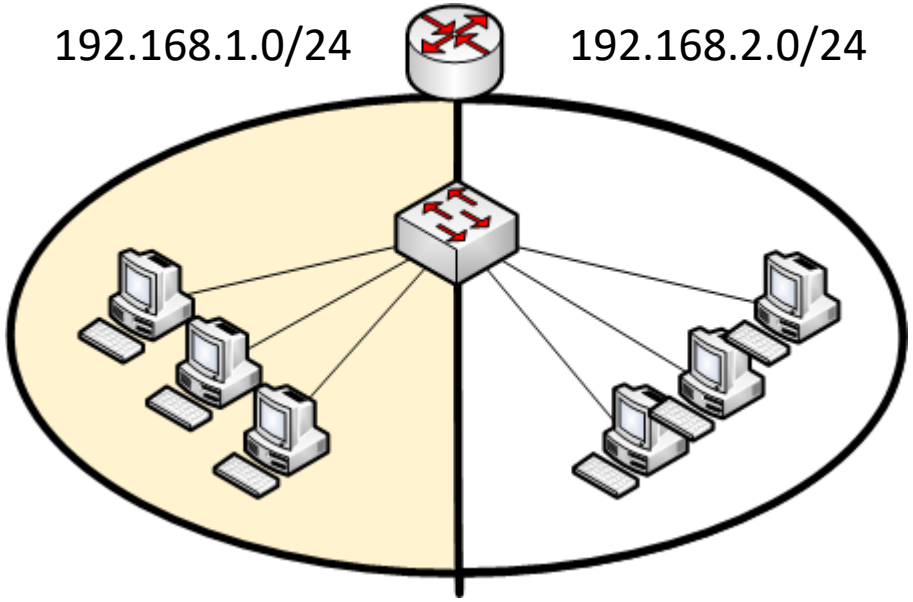
- …kommer vi jobba med mycket i kursen (t.ex. hela nästa kapitel)

Vad är VLAN?

- **Virtual Local Area Network (VLAN)** är en logisk uppdelning av fysiska nätverk. Ofta baseras dessa på funktion i organisationen (exempelvis lärare, student osv.)



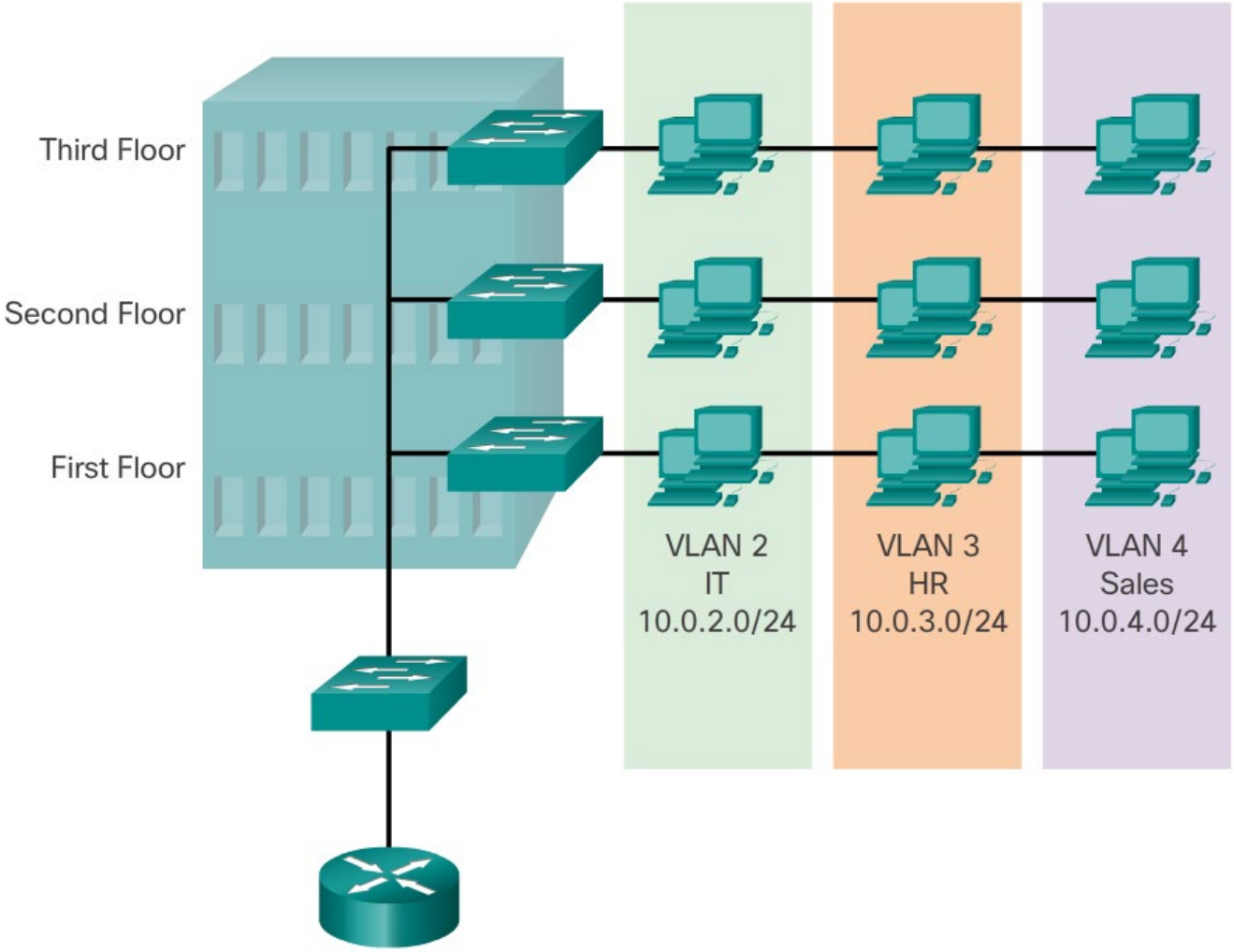
Utan VLAN



Med VLAN

VLAN

- VLAN identifieras med ett VLAN-ID
- Alla portar i en switch är kopplade till ett VLAN-ID
  - Standard på switchar är VLAN 1
- Alla VLAN måste tillhöra olika subnät



Livelabb: VLAN och trunkar

Utsikt Bredband

- 10 platser kvar!

kahoot.it

JÖNKÖPING UNIVERSITY

School of Engineering